



MODELO ENTIDADE RELACIONAMENTO (MER)

Introdução

O Modelo Entidade Relacionamento (MER) foi desenvolvido com o objetivo de representar conceitualmente a estrutura do sistema EuroHealth360, demonstrando as principais entidades do domínio da aplicação, seus relacionamentos e regras de associação.

O modelo busca organizar de forma lógica os dados necessários para o funcionamento do sistema interdisciplinar de acompanhamento em saúde, contemplando as áreas de:

- Educação Física;
- Psicologia;
- Nutrição;
- Fisioterapia.

O MER serve como base para a construção do banco de dados relacional e auxilia na compreensão da arquitetura de dados do sistema antes da implementação física.

O modelo possui caráter conceitual e não representa diretamente a implementação física do banco de dados.

Objetivo do MER

O modelo foi elaborado com os seguintes objetivos:

- representar as entidades principais do sistema;
- demonstrar os relacionamentos entre os módulos;
- estruturar as regras de negócio da aplicação;
- facilitar o desenvolvimento do banco de dados;

- auxiliar a equipe de desenvolvimento durante a implementação;
- fornecer uma visão lógica e organizada da estrutura do sistema.

Os relacionamentos foram definidos considerando cardinalidades e dependências entre as entidades do sistema.

Principais Entidades do Sistema

O sistema possui como principais entidades:

Entidade	Responsabilidade
Usuario	Armazenar dados básicos comuns dos usuários do sistema
Beneficiario	Representar os beneficiários acompanhados pelo sistema
Estagiario	Representar os alunos responsáveis pelos acompanhamentos
Professor	Representar os professores supervisores
Supervisor_Externo	Representar supervisores de estágio externos
Treino	Armazenar planos de treino dos beneficiários
Exercicio	Representar exercícios cadastrados no sistema
Sessao_Execucao	Registrar execuções dos treinos
Anamnese_Fisica	Registrar informações físicas do beneficiário
Anamnese_Psicologica	Registrar informações psicológicas
Disponibilidade	Registrar disponibilidade semanal
Avaliacao_Disciplinar	Registrar avaliações acadêmicas
Vinculo_Academico	Controlar relações acadêmicas
Estagio_Externo	Registrar informações de estágio

Relacionamentos Principais

Os principais relacionamentos do sistema são:

- um beneficiário pode possuir uma anamnese física;
- um beneficiário pode possuir uma anamnese psicológica;

- um beneficiário pode possuir múltiplos treinos;
- um treino pode possuir múltiplos exercícios;
- um treino pode possuir múltiplas sessões de execução;
- um estagiário pode criar múltiplos treinos;
- um professor pode validar múltiplos treinos;
- um estagiário pode possuir vínculo acadêmico com um professor;
- um supervisor externo pode acompanhar múltiplos estágios externos.

Os relacionamentos foram organizados buscando garantir consistência lógica entre os módulos e alinhamento com as regras de negócio definidas para o sistema.

Regras de Negócio Relacionadas ao MER

O modelo foi construído considerando as seguintes regras de negócio:

- treinos devem ser validados por professores;
- beneficiários possuem acompanhamento interdisciplinar;
- sessões de treino registram execuções individuais;
- avaliações acadêmicas devem estar vinculadas ao vínculo acadêmico;
- dados psicológicos possuem caráter sensível;
- o sistema deve permitir expansão futura para outras áreas da saúde;
- os módulos do sistema devem permanecer organizados de forma independente e integrada.

Normalização do Modelo

O modelo foi estruturado buscando reduzir redundâncias e inconsistências de dados, seguindo princípios de normalização aplicáveis ao contexto do sistema.

A organização das entidades e relacionamentos visa:

- evitar duplicidade de informações;
- melhorar integridade dos dados;
- facilitar manutenção futura;
- otimizar a organização relacional do banco de dados.

Estrutura Conceitual do Sistema

O MER organiza o sistema em módulos principais:

- gerenciamento de usuários;
- gerenciamento de beneficiários;
- acompanhamento acadêmico;
- controle de treinos;
- registro de sessões;
- avaliações interdisciplinares;
- acompanhamento de estágio.

Essa organização permite maior modularização, manutenção e escalabilidade da aplicação.

A modelagem foi desenvolvida de forma modular, permitindo futuras expansões para novas áreas da saúde e novos módulos do sistema.

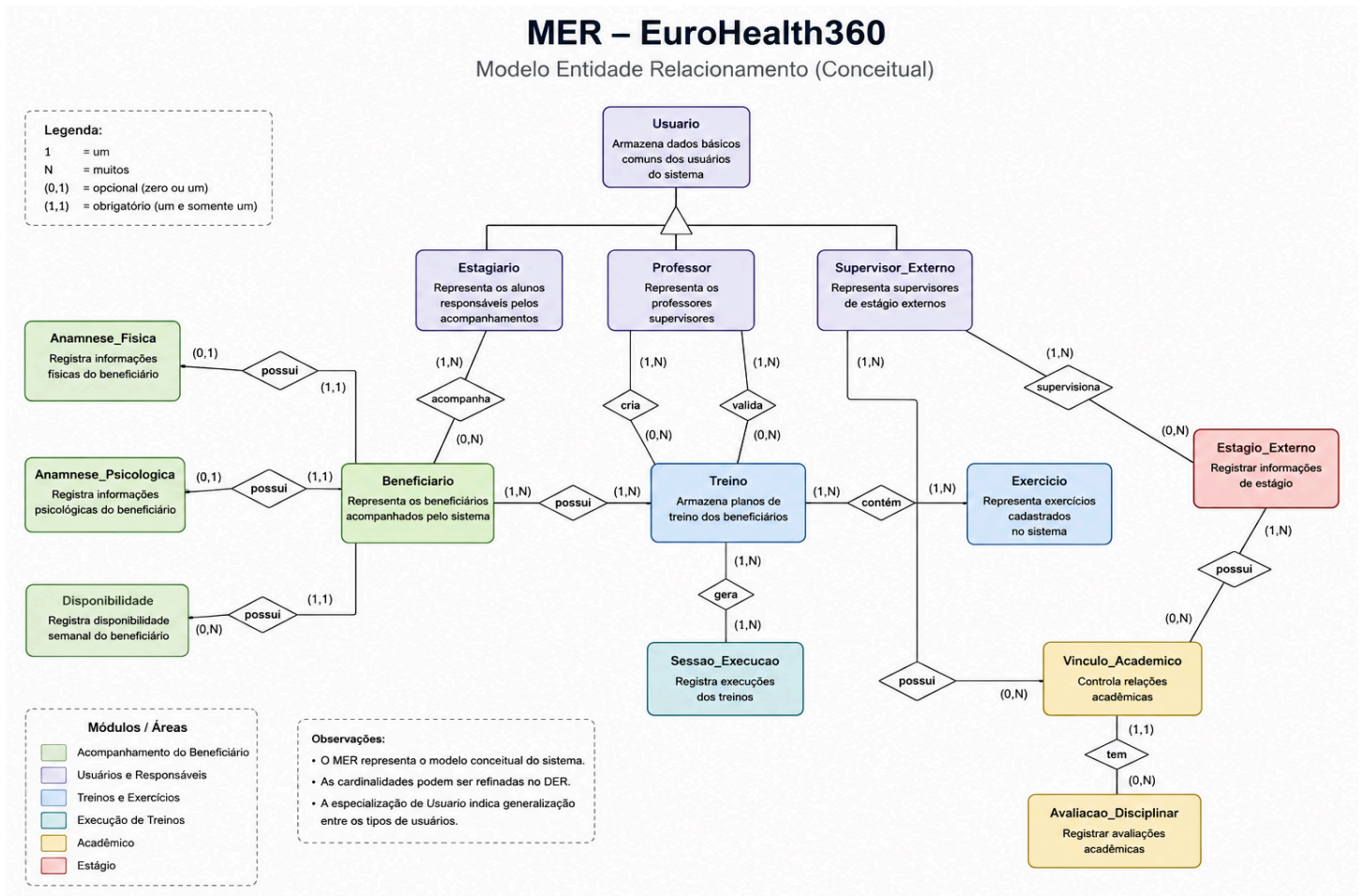
Tecnologias Relacionadas ao Banco de Dados

A implementação física do banco de dados será realizada utilizando PostgreSQL, integrado ao framework Django por meio do ORM nativo da aplicação.

A escolha das tecnologias visa garantir:

- organização relacional eficiente;
- integridade dos dados;
- facilidade de manutenção;
- escalabilidade futura;
- integração eficiente entre banco de dados e back-end.

Imagem do MER



Considerações Finais

O Modelo Entidade Relacionamento desenvolvido fornece uma visão conceitual clara da estrutura do sistema, servindo como base para o desenvolvimento do DER (Diagrama Entidade Relacionamento) e posteriormente para a implementação física do banco de dados.

O modelo também contribui para:

- padronização da arquitetura de dados;
- alinhamento entre as equipes;
- organização estrutural do sistema;
- melhoria da manutenção futura;
- consistência entre documentação e implementação.

Além disso, o modelo considera princípios de integridade referencial e organização relacional, buscando garantir consistência, confiabilidade e escalabilidade dos dados do sistema.